

Marco Metodológico

PROYECTO DE GRADUACIÓN I

UMG –CAMPUS JUTIAPA

ING. SHEYLA ESQUIVEL

LICDA. EVELYN AGUILAR



PARTES DEL DISEÑO METODOLÓGICO. (MARCO METODOLÓGICO)



Tipo de la investigación
Diseño de la investigación
Hipótesis
Definición Conceptual de Variables
Variable Independiente
Variable dependiente
Definición Operacional de Variables
Indicadores Variable Independiente
Indicadores Variable dependiente
Sujetos, población y muestra
Sujetos
Población
Muestra
Instrumento de recolección de datos
Cronograma de Actividades
Explicación de cómo tabularán los datos
Tabulación de Datos

Diseño de la Investigación



El **diseño de la investigación** es el **plan estructurado, lógico y operativo** que guía cómo se llevará a cabo un estudio para responder la pregunta de investigación.

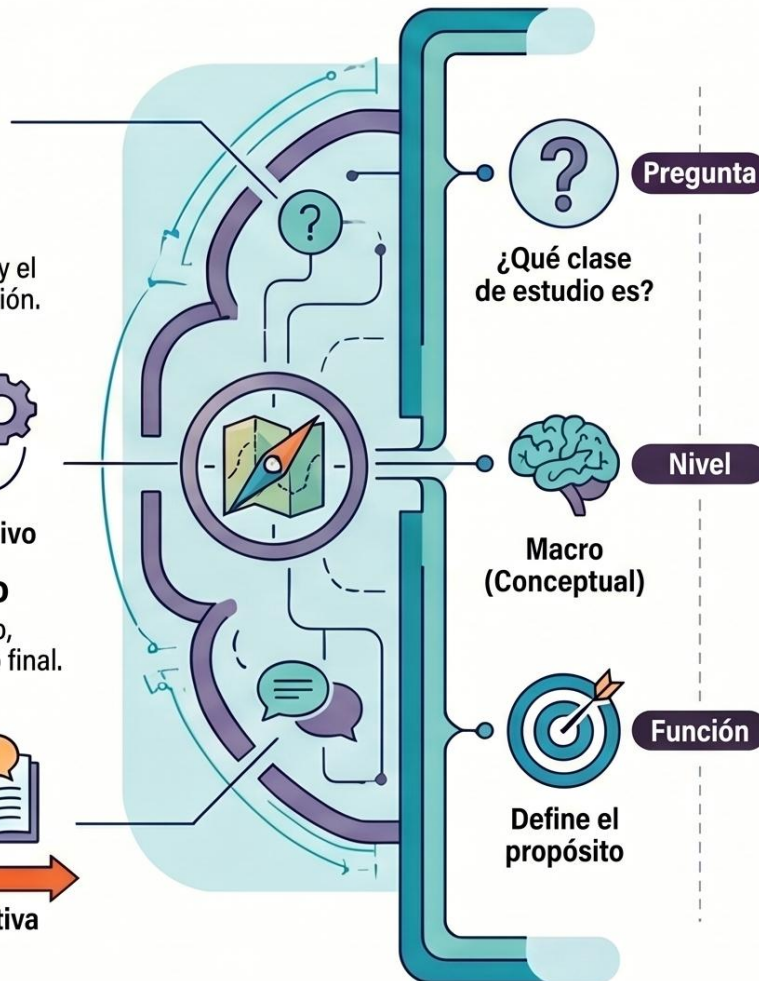
Define la **estrategia**, los **procedimientos**, la **forma de recolectar los datos**, el **tipo de análisis**, el **control de variables** y la **secuencia de actividades** que permitirán obtener resultados válidos y confiables.

En otras palabras, es el **mapa metodológico** que organiza todo el proceso investigativo desde la selección de participantes hasta el análisis final.

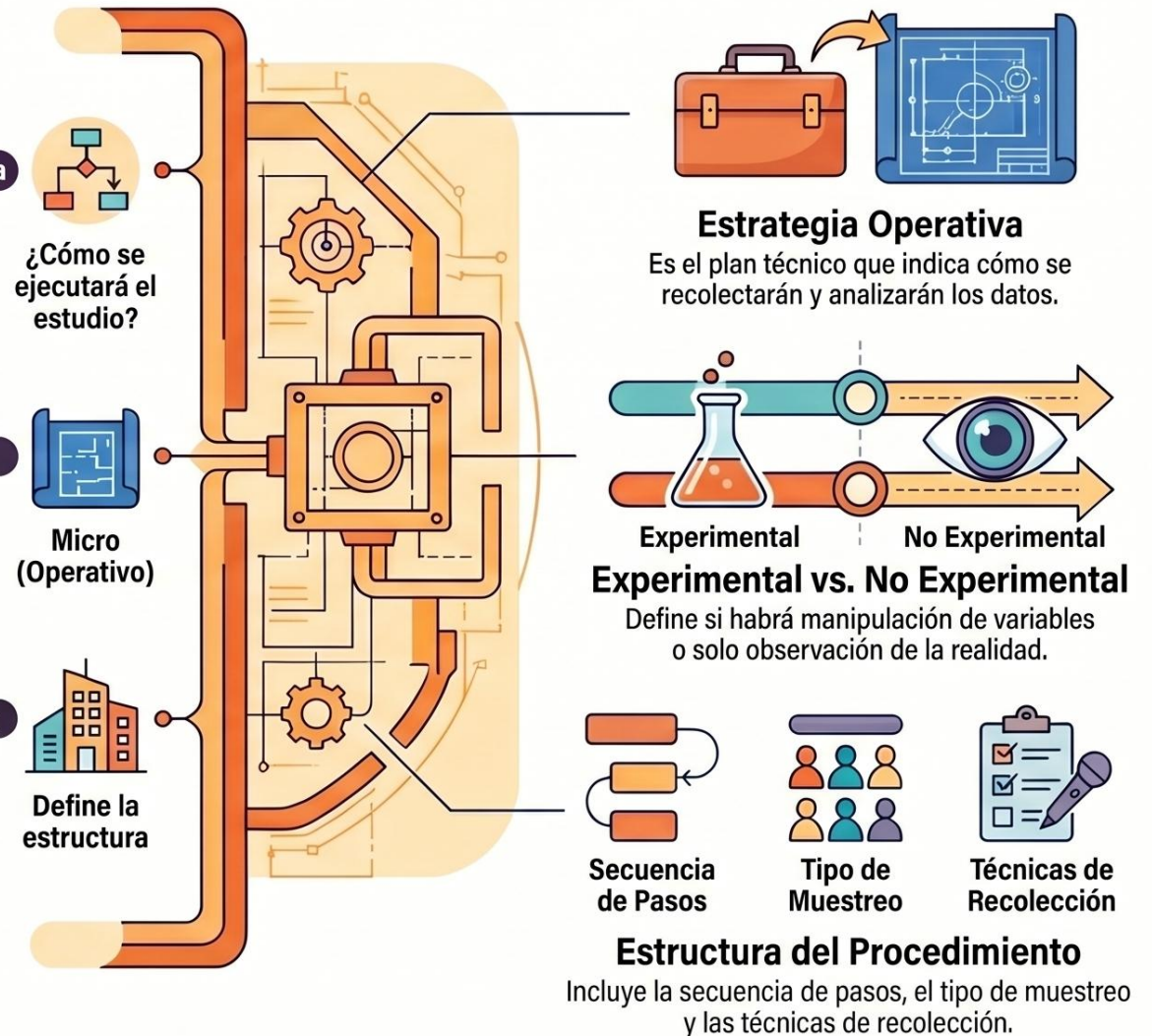
Tipos vs. Diseños de Investigación: ¿Qué los Diferencia?

La investigación científica se organiza en dos niveles: el conceptual (**Tipo**), que define la clase de estudio, y el operativo (**Diseño**), que establece el plan de acción para recolectar y analizar datos.

Tipos de Investigación (El “Qué”)



Diseños de Investigación (El “Cómo”)



Experimental



El investigador tiene el manejo de la variable independiente, ya que puede manipularla de manera intencional.

En el campo, puede realizar pruebas con la presencia o ausencia de la variable independiente; en un ensayo puede disponerla en un grupo de individuos mientras que en otros no; utilizarla en distintos grados, o utilizar más de una variable independiente, para luego medir su efecto en la variable dependiente.

A este tipo de diseño se lo utiliza cuando se tiene que probar la efectividad y los efectos adversos de un nuevo proyecto, cuando se desea conocer la protección que brinda una vacuna, cuando se somete a una intervención a dos grupos de animales de laboratorio, etc

Observacional



En este tipo de diseño el investigador debe elegir un experimento planteado por la naturaleza, ya que no le es posible manejar la variable independiente, o porque sería éticamente incorrecto hacerlo.

Por ejemplo, no se considera ético someter a las personas a una potencial causa de enfermedad. Sin embargo, los individuos escogen una amplia gama de sustancias tóxicas para su consumo. Se puede pensar en el hábito al tabaco, el consumo de marihuana, cocaína, alcohol, hormonas, etc. El investigador puede entonces observar el efecto de las sustancias potencialmente nocivas en quienes voluntariamente las consumen y compararlos con controles que no lo hacen.



Variables:

Constituyen los elementos centrales de cualquier investigación. Es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas

Existen dos variables:

- Independiente: Causa.
- Dependiente: Efecto.



Definición conceptual de las variables:

Es la que se basa en teoría. Se trata de definiciones construidas específicamente para designar los conceptos de la investigación.

Definición Operacional de la Variables:

Es la que se basa en las características observadas, significa traducir la variable a indicadores, es decir, se trata de las operaciones y procesos para medir las variables (unidades de medición).



Dimensiones

Las **dimensiones** son los **componentes, aspectos o facetas internas** que conforman una variable compleja. Sirven para **desglosar** una variable amplia en partes más específicas y manejables.

Ejemplo

Variable: **Satisfacción laboral**

Dimensiones típicas:

Condiciones físicas

Relaciones interpersonales

Reconocimiento

Remuneración

Desarrollo profesional



Indicadores

Los **indicadores** son las **manifestaciones observables y medibles** de cada dimensión. Son los elementos concretos que permiten **cuantificar o evaluar** la variable.

Ejemplo

Variable: **Satisfacción laboral**

Dimensión: **Remuneración**

Indicadores:

Percepción de salario justo

Satisfacción con beneficios

Comparación salarial con colegas

Claridad en políticas de pago



Instrumentos que se usan

Cuestionarios estructurados

Escalas Likert (las más comunes)

Índices compuestos (sumar o promediar varios ítems)

Encuestas digitales o impresas

Entrevistas (si el enfoque es cualitativo)

Cómo se miden

Promedios

Porcentajes

Desviación estándar

Comparaciones entre grupos

Correlaciones con otras variables

EJEMPLO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
INTELIGENCIA EMOCIONAL	INTELIGENCIA INTRAPERSONAL	➤ Comprensión de sí mismo ➤ Asertividad ➤ Autoconcepto ➤ Autorrealización ➤ Independencia	CONVIVENCIA ENTRE DOCENTES	RELACIONES AFECTIVAS	➤ Tensión del grupo ➤ Comunicación ➤ Desacuerdos ➤ Amistad ➤ Comprensión/ tolerancia ➤ Valores(veracidad, solidaridad, justicia, prudencia, no difamación)
	INTELIGENCIA INTERPERSONAL	➤ Empatía ➤ Relaciones interpersonales ➤ Responsabilidad social		RELACIÓN ACADÉMICA	➤ Elaboración de planes y reglamentos(Trabajo en equipo) ➤ Participación en actividades cívicas. ➤ Reuniones académicas
	ADAPTABILIDAD	➤ Solución de problemas ➤ Prueba de la realidad ➤ Flexibilidad		RELACIÓN SOCIAL	➤ Reuniones y eventos sociales organizados por la I.E (fiestas, día del maestro, etc.)
	MANEJO DEL ESTRÉS	➤ Manejo del estrés ➤ Control de impulsos			
	ESTADO DE ÁNIMO	➤ Felicidad ➤ Optimismo			



Población y Muestra:



La población:

Es el universo o totalidad de sujetos que reúnen las características que los hacen parte del estudio.

La muestra:

Es un subgrupo o subconjunto que derivan de la población.



CALCULO DE LA MUESTRA

● Se realiza en función del **tipo** de muestra probabilística. Se identifican **3 tipos**.

Simple	Estratificada	Por racimos
● Se calcula una muestra de la población.	● La población se divide en estratos estratos y se calcula una muestra por estrato.	● La selección se realiza en en varias etapas o racimos. Se seleccionan los racimos y dentro de cada uno se calcula una muestra.
● Característica. Todas las unidades de análisis tienen al inicio la misma probabilidad de ser seleccionadas.	● Característica. Aumenta la precisión de la muestra; usa submuestras para para cada estrato que sea relevante en la población.	● Característica. Implica diferencias entre la unidad de análisis y la unidad muestral.

Ejemplo: Calculo muestra simple

Propósito y población	Población delimitada	Marco muestral
Se quiere determinar qué tan arraigada se encuentra la cultura de la investigación científica entre los profesionales en salud de Guatemala.	La investigación tendrá mayor calidad si la población se delimita a los médicos de Guatemala que ejercen docencia universitaria.	Lista específica de los 750 médicos que ejercen docencia universitaria en Guatemala.

2) FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N \sigma^2 Z^2}{(N - 1)e^2 + \sigma^2 Z^2}$$

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

Ejemplo: Calculo muestra simple

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$$

$$n = \frac{750(0.5)^2(1.96)^2}{(750-1)(0.05)^2 + (0.5)^2(1.96)^2}$$

$$n = \frac{720.3}{2.8329}$$

$$n = 254.2624 \cong 254$$

- ▶ **¿Tamaño del universo?: N=750.** Este dato se obtiene de las listas proporcionadas por las universidades.
- ▶ **¿Error máximo aceptable?: 5%.** Se refiere al % de error que se admite tolerar de que la muestra no sea representativa (de equivocarse). Los más comunes son 5% (en ciencias sociales) y 1%.
- ▶ **¿Porcentaje estimado de la muestra?: 50%.** Es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno: representatividad de la muestra versus no representatividad, la certeza total es igual a 1. Cuando no se tienen marcos de muestreo previo, se usa 50%.
- ▶ **¿Nivel deseado de confianza?: 95%.** Es el complemento del error máximo aceptable (% de acertar en la representatividad de la muestra). Si el error elegido fue 5%, el nivel deseado de confianza será 95%.
- ▶ **Tamaño de la muestra: n=254,2624.** Redondeando, se necesita que la muestra esté conformada por **254** guatemaltecos

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS



OBSERVACIÓN

Son estrategias que sigue el investigador para recolectar la información. Su aplicación depende directamente del tipo de estudio que se desarrolle. Las más usadas son la observación, la entrevista y la encuesta

ENTREVISTA

ENCUESTA



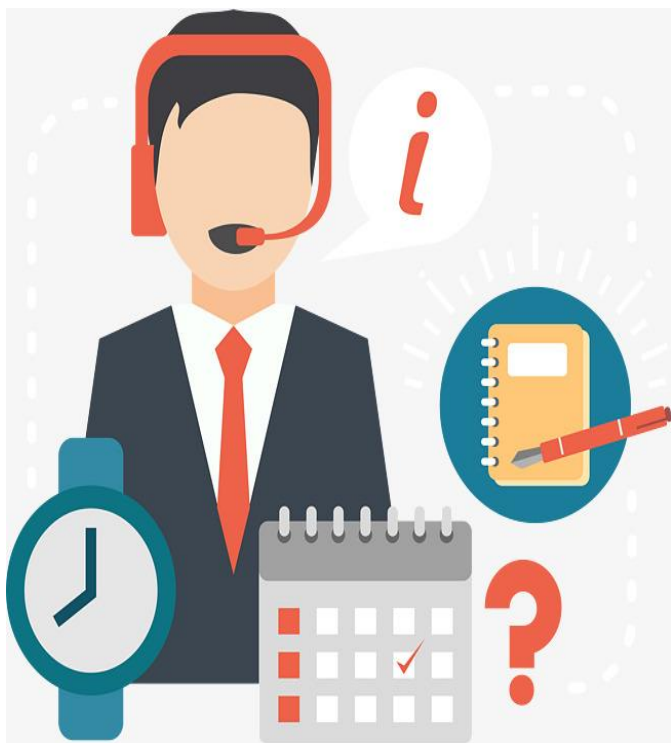


INSTRUMENTO UTILIZADO:

Es el espacio dedicado a justificar cual ha sido la técnica utilizada para la recolección efectiva de los datos la cual debe tener correspondencia con el tipo de investigación elegida:

1. Cuestionario.
2. Guía de Entrevista.
3. Guía de Observación

PLAN DE ANÁLISIS:



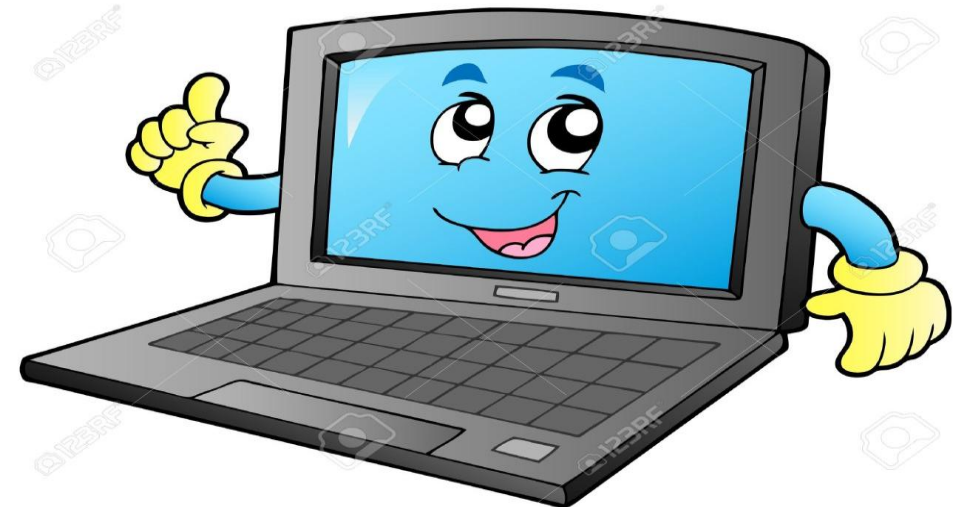
- Significa exponer los pasos que se deben seguir para el tratamiento estadístico de los datos; en general consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información.
- Utilizar de forma adecuada una base de datos, Excel, Acces, Fox Pro, SPSS, XLSTAT, EPIINFO.





PLAN DE PROCESAMIENTO:

Esta parte consiste en procesar los datos obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de la investigación realizada, o de ambos.





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (GRÁFICA DE GANTT)

Es un instrumento gráfico de la planeación, en la que se listan, en orden secuencial, todas las actividades previstas que son necesarias de realizar dentro del proceso de la investigación, con estimación de tiempos para cada una.

ACTIVIDADES			TIEMPO											
			Julio				Agosto				septiembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboración de anteproyecto	E													
	R													
Elaboración de Protocolo	E													
	R													
Trabajo de campo	E													
	R													
Elaboración de informe final	E													
	R													

E: Tiempo estimado, el que se calcula.
R: tiempo real, el que efectivamente resultó para la ejecución del trabajo.

El instrumento de recolección de datos consta de las siguientes secciones:

Datos de identificación: donde se consigna el título del estudio, número de encuesta, código del participante, etcétera.

- Instrucción: donde se le brinda al participante algunas indicaciones básicas para poder desarrollar el cuestionario.
- Datos generales: en esta sección se busca establecer información sociodemográfica del participante que pudiera correlacionarse luego con las variables de estudio, e incluso su nombre si el cuestionario no requiere del anonimato

El instrumento consta de las siguientes secciones:

Datos específicos: en este acápite se pretende recabar información sobre las variables directamente relacionadas con el estudio. Las respuestas pueden ser escritas en su totalidad, de ser el cuestionario de tipo abierto, o marcadas, si se trata de un formato estructurado. En este caso se puede aplicar una escala dicotómica o politómica (Likert, Thurstone, Guttman)

- Agradecimiento: en esta última sección se suele finalizar el cuestionario con una fórmula de cortesía por el tiempo concedido. En la mayoría de los casos es la única compensación directa que recibe el participante.

Reglas Generales para la Redacción de Cuestionarios

- Debe tener instrucciones claras
- Debe contener preguntas objetivas
- Debe tener secuencia lógica
- Los participantes deben tener conocimiento suficiente para contestarlo
- Debe estar redactado al nivel educativo del participante
- Cada pregunta debe medir un sólo objetivo
- Se deben proveer todas las posibles alternativas en cada pregunta
- No se deben mezclar diferentes tipos de preguntas en una misma sección
- Se deben evitar las preguntas largas

Reglas Generales para la Redacción de Cuestionarios

Las preguntas han de ser pocas (no más de 30).

Las preguntas han de ser preferentemente cerradas y numéricas.

Hay que redactar las preguntas con lenguaje sencillo.

Las preguntas deben ser formuladas de forma correcta y precisa.

Si se pregunta por evaluaciones es necesario un punto de referencia.

Es conveniente definir los términos que puedan ser mal interpretados.

Hay que evitar utilizar palabras que sean abstractas y ambiguas.

Es conveniente que las preguntas sean cortas.

Las preguntas hay que formularlas de modo neutral.

En las preguntas abiertas no se debe dar opinión alternativa.

Reglas Generales para la Redacción de Cuestionarios

No hacer preguntas que obliguen a esfuerzos de memoria.

No hacer preguntas que obliguen a consultar archivos.

No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados.

No hacer preguntas indiscretas.

Hay que redactar las preguntas de forma personal y directa.

Redactar las preguntas para que se contesten de forma directa o inequívoca.

Es imprescindible abstenerse de las dobles negativas.

Hay que intentar que no levanten prejuicios en los encuestados.

Redactar las preguntas limitadas a una sola idea o referencia.

Evitar preguntas condicionantes con palabras que conlleven una carga emocional grande.

Reglas Generales para la Redacción de Cuestionarios

Evitar estimular una respuesta condicionada. Es el caso de preguntas que presentan varias respuestas alternativas y una de ellas va unida a un objetivo tan altruista que difícilmente puede uno negarse.

Hay que tener cuidado con las alternativas inadecuadas.

Evitar suposiciones gratuitas.

Hay que dar forma a las preguntas y respuestas de forma que sean adecuadas para todos los sujetos.

Procurar la cuantificación sistemática de las preguntas.

Redactarlas y prepararlas para su fácil tabulación

Utilizar un correcto orden psicológico.

.



Tarea

- Realice su Marco Metodológico con lo que se le solicita en la estructura vista al inicio de esta presentación.
- Realice su instrumento de Recolección de datos, lo envía a los correos para revisión.